Version corrigée du 2026-02-13

Pour le 09/02/2025

DM Physique 9

I – Applications de bobines magnétiques

On considère dans cette partie un ensemble de deux bobinages représenté sur la Fig. I.1. On s'intéresse au champ magnétique produit par ce bobinage et à quelques applications que peut avoir ce dispositif. Le bobinage peut être utilisé dans deux configurations en fonction du sens de parcours du courant : la configuration de Helmholtz, et la configuration de « Holtzhelm ».

Fig. I.1 – Ensemble de deux bobinages coaxiaux.

I.1 – Bobines de Helmholtz

Champ magnétostatique — On modélise chaque bobinage par un ensemble de N spires circulaires de rayon R et d'axe (Oz). Les bobinages sont placées aux positions $z = \pm\frac{d}{2}$ et parcourues par un courant d'intensité I dans le *même sens*. On s'intéresse au champ magnétostatique produit sur l'axe (Oz) noté $\vec{B}(z)$.

1) Faire un schéma de la situation. Montrer par des considérations de symétrie que $\vec{B}(z) = B(z)\vec{e_z}$.

Solution

On étudie les symétries du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ en un point M sur l'axe (Oz). On distingue deux plans d'anti-symétrie,

$$\Pi_1 = (M, \vec{e_z}, \vec{e_x}) \text{ et } \Pi_2 = (M, \vec{e_z}, \vec{e_y}).$$

Or $\vec{B}(M) \in \Pi_A(M)$ et donc $\vec{B}(M) \in \Pi_1 \cap \Pi_2$, soit

$$\boxed{\vec{B}(z) = B(z)\vec{e_z}.}$$

On donne l'expression du champ magnétique axial $b(z)$ produit par un *seul bobinage centré sur l'origine*, à une abscisse z le long de l'axe de la spire,

$$b(z) = \frac{\mu_0 N I}{2R} f\left(\frac{z}{R}\right), \text{ avec } f(x) = (1+x^2)^{-3/2}. \tag{I.1}$$

2) Calculer le champ total $B(z)$ produit par les deux bobinages en fonction de μ_0, I, R, z et d.

Solution

Principe de superposition.
Le champ total est la somme des champs engendrés par les bobinages individuels :

$$B(z) = b\left(z - \frac{d}{2}\right) + b\left(z + \frac{d}{2}\right).$$

Ainsi,

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2R}[f(z/R - d/2R) + f(z/R + d/2R)].}$$

3) Calculer la dérivée $B'(z)$ en $z = 0$. Commentaire ?

Solution

On voit que $B(z)$ est une fonction paire et donc la dérivée $B'(z)$ est impaire, d'où $B'(0) = 0$. On peut le vérifier par le calcul :

$$B'(0) = \frac{\mu_0 N I}{2R^2}[f'(d/2R) + f'(-d/2R)],$$

et

$$f'(x) = -3x(1 + x^2)^{-5/2} \Rightarrow f'(-d/R) = -f'(d/2R).$$

On en déduit

$$\boxed{B'(z = 0) = 0.}$$

4) Calculer la dérivée seconde $B''(z)$ en $z = 0$. Montrer que le champ magnétostatique $B(z)$ est le plus uniforme possible au voisinage de l'origine lorsque $d = R$. Donner alors l'expression de la norme B_0 de ce champ à l'origine. Dans cette configuration, les bobines sont appelées « bobines de Helmholtz ».

Solution

On peut calculer la dérivée seconde du champ. On a déjà

$$f''(x) = -3(1 + x^2)^{-5/2} + 15x^2(1 + x^2)^{-7/2} = -3(1 - 4x^2)(1 + x^2)^{-7/2},$$

qui est une fonction paire. Puis

$$B''(0) = \frac{\mu_0 N I}{2R^3}[f''(d/2R) + f''(-d/2R)] = \frac{\mu_0 N I}{R^3} f''(d/2R)$$

Le champ est plus uniforme possible au voisinage de l'origine à condition que

$$B''(0) = 0 \Rightarrow f''(d/2R) = 0 \Rightarrow \boxed{d = R}$$

On a alors

$$B(z) = B_0 + O(z^3), \text{ avec } \boxed{B_0 = \frac{\mu_0 N I}{R} f(1/2) = \frac{8}{5\sqrt{5}} \frac{\mu_0 N I}{R}}.$$

Mesure du rapport gyromagnétique — Un faisceau d'électrons est accéléré sous une tension U dans une cavité électrostatique, puis soumis au champ magnétostatique quasi-uniforme des bobines de Helmholtz, supposé orthogonal au vecteur vitesse initial. On note B la norme (constante) de ce champ.

5) Déterminer la vitesse v des électrons en sortie de la cavité électrostatique.

Solution

TD : on utilise la conservation de l'énergie mécanique $\frac{1}{2}mv^2 + qV$. On en déduit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}.}$$

6) On admet que le mouvement d'un électron dans un champ magnétostatique uniforme est circulaire uniforme. Déterminer le rayon ρ de la trajectoire du faisceau en fonction de U, B et du rapport gyromagnétique de l'électron $\gamma = -e/2m$.

Solution

TD. L'équation de précession donne

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\frac{v^2}{\rho}\vec{e_r} = \frac{eB}{m}\vec{e_z} \wedge v\vec{e_\theta} = -\frac{eBv}{m}\vec{e_r},$$

et donc

$$\rho = \frac{mv}{eB}.$$

En remplaçant v par son expression, on trouve

$$\boxed{\rho = \sqrt{\frac{2U}{|\gamma|B^2}}.}$$

7) En déduire une mesure de γ sachant que l'expérience est réalisée avec une tension accélératrice $U = 300\,\mathrm{V}$, deux bobines de rayon $R = 5{,}0\,\mathrm{cm}$ comprenant chacune un total de $N = 100$ spires parcourues par un courant d'intensité $I = 1{,}0\,\mathrm{A}$. Le rayon de la trajectoire vaut $\rho = 4{,}6\,\mathrm{cm}$.

Solution

Le champ magnétostatique produit par ces bobines vaut

$$B_0 = \frac{8}{5\sqrt{5}}\frac{\mu_0 NI}{R} = 1{,}8\,\mathrm{mT}.$$

On en déduit la valeur du rapport gyromagnétique

$$\boxed{\gamma = -\frac{2U}{B^2\rho^2} = -8{,}8 \times 10^{10}\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-1}.}$$

I.2 – Bobines de Holtzhelm

Champ magnétostatique — Ces spires circulaires sont maintenus parcourus par des courants opposés. La spire située en $z = -d/2$ est maintenant parcouru par courant d'intensité $-I$; celle située en $z = +d/2$ est toujours parcouru par courant d'intensité $+I$.

8) Calculer le champ total $B(z)$ produit par les deux spires en fonction de μ_0, I, R, z et d.

Solution

Idem que dans la première sous-partie mais avec un signe $-$, soit

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 NI}{2R}[f(z/R + d/2R) - f(z/R - d/2R)].}$$

9) Calculer les dérivées seconde $B''(z)$ et troisième $B'''(z)$ en $z = 0$. Montrer que le gradient de champ magnétostatique $B'(z)$ est le plus uniforme possible lorsque $d = \sqrt{3}\,R$. Dans cette configuration, les bobines sont appelées « bobines de Holtzhelm ».

Solution

La dérivée seconde s'annule pour des raisons de parité. On peut le vérifier par le calcul,

$$B''(z) = \frac{\mu_0 NI}{2R^2}[f''(d/2R) - f''(-d/2R)] = 0.$$

La dérivée troisième s'obtient par

$$f'''(x) = 15x(3 - 4x^2)(1 + x^2)^{-9/2}.$$

La dérivée troisième $B'''(z)$ s'annule lorsque

$$f'''(d/2R) = 0 \Rightarrow \boxed{d = \sqrt{3}R}.$$

On admet que dans cette configuration, le champ magnétique axial au voisinage de l'origine a pour expression

$$B(z) \simeq az, \quad \text{avec} \quad a = \frac{48}{25\sqrt{5}}\frac{\mu_0 NI}{R^2}. \tag{I.2}$$

Mesure du moment magnétique d'un aimant — On propose de mesurer le moment magnétique μ d'un aimant. Pour cela, on place l'aimant sur une balance au centre de deux bobines en configuration « Holtzhem ». Le moment magnétique de l'aimant pointe vers le haut, soit $\vec{\mu} = \mu\vec{e_z}$. En l'absence de courant dans les bobines, la balance affiche la masse m de l'aimant. En présence du courant d'intensité I, la masse affichée par la balance est *diminuée* d'une quantité $\Delta m > 0$.

10) Schématiser l'expérience. Expliquer qualitativement l'origine de la variation Δm de la masse affichée.

Solution

Une variation de masse affichée indique l'apparition d'une force qui s'exerce sur l'aimant. C'est bien sûr la résultante des forces que le gradient du champ magnétique exerce sur l'aimant.

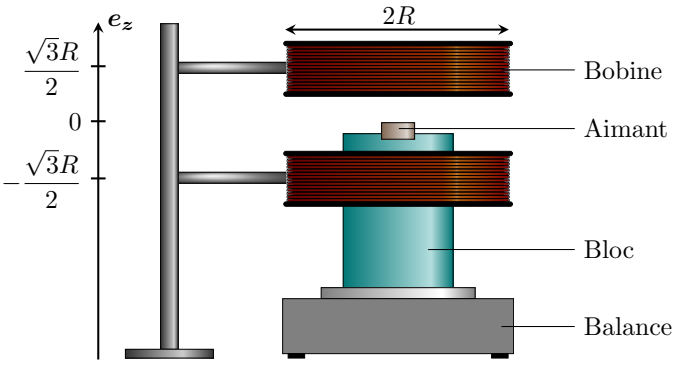

Fig. I.2

11) En écrivant l'équilibre des forces sur l'aimant, montrer que la relation entre $g\Delta m$ et le gradient du champ $a = \partial_z B$ est linéaire. Donner l'expression de la pente de cette droite en fonction de μ.

Solution

Équilibre des forces : $0 = -g\Delta m\vec{e_z} + (\mu \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{B} = -g\Delta m\vec{e_z} + \mu a\vec{e_z}$ *donc*

$$g\Delta m = a\mu.$$

C'est une fonction linéaire de pente μ.

12) On réalise l'expérience suivante. On modifie l'intensité du courant I, puis on mesure le gradient de champ magnétique $a = \partial_z B$ avec un teslamètre, et on reporte la valeur de la variation de masse Δm. On obtient la courbe de la Fig. I.3. En s'aidant de la régression linéaire (en rouge), déterminer numériquement le moment magnétique μ de l'aimant.

Solution

Pour varier B et donc a, on modifie I avec un générateur de courant. On doit trouver $\mu \sim 1\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$.

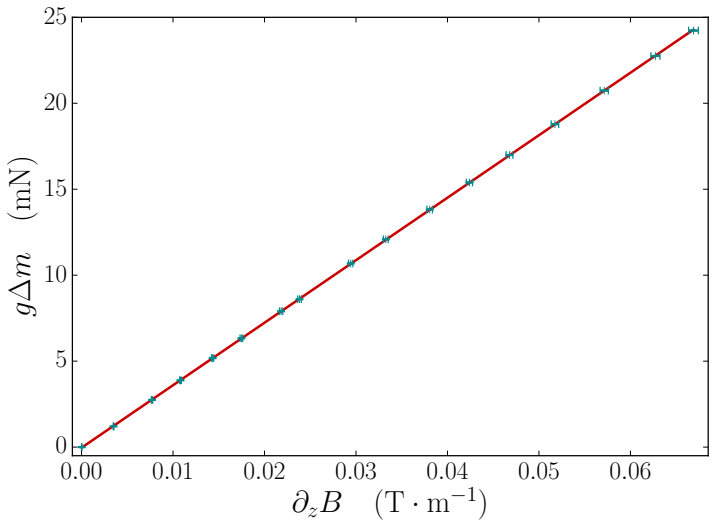

Fig. I.3 – Mesure du moment magnétique d'un aimant par la méthode du gradient de champ.

13) L'aimant utilisé est en néodyme, de composition $Nd_2Fe_{14}B$. Il possède un volume $V = 3{,}84\,\mathrm{cm}^3$, une masse volumique $\rho = 7{,}6\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{cm}^{-3}$, et une masse molaire $M = 1{,}08\times10^6\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$. En supposant que chaque molécule possède un moment magnétique égal au magnéton de Bohr $\mu_\mathrm{B} = 9{,}27\times10^{-24}\,\mathrm{J}\cdot\mathrm{T}^{-1}$, estimer indépendamment μ et comparer à la valeur mesurée.

Solution

Cours : $\mu \sim N\mu_\mathrm{B} = N_\mathrm{A}(\rho V)/M\mu_\mathrm{B} \sim 1\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$ *également.*

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆